

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — A.8 DRIVE DÍNAMO+ALT (HERITAGESTOCKS · APPLETREEKIT) + CAIXA 12 CIP1 + CAIXA 8 APPLETREEAUTO 61-66 (ACERVO)

Curso inicial elétrica simples (N0)

Ensino Type 1 (Camada A). Execução no veículo só com Passaporte tipado (Camada B = esqueleto vazio neste PDF). Critério grátis · procedimento pago. Sem preço. Sem OS viva.

12 V NO BRASIL

1968 (não 1967)

FIM DE LINHA BR

1996 (2003 é México)

PLANTA ANCHIETA

18/11/1959

12 V ≠ ALTERNADOR

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum

1º NACIONAL

03/01/1959

PLATAFORMA DESTE PDF

Type 1 só

1. Para quem — e o que isto não é

PARA QUEM

- Dono de Type 1 BR e auxiliar de box que ainda não crimpa chicote.
- Objetivo: não queimar o carro e saber o que medir antes de pedir OS.
- Critério visual + perguntas + quiz. Sem carro tipado nesta camada.

O QUE ISTO NÃO É

- Não é o M1 chicote (U1-U8 / crimp / malha).
- Não são os 9 procedimentos de bancada (Biblioteca / oficina — não produto).
- **Hércules** = método de oficina (T0-T2), não o nome deste curso.
- Não é diagrama de um carro, nem Passaporte de cliente, nem OS.
- Outra plataforma (Type 3) = outro módulo. Não colar diagrama Type 1 nela.

Padrão Heros: ano antes da cor do fio; tensão medida, não “parece 12 V”; foto da caixa; massa antes de acusar componente; sem torção+fita; evidência (foto + valor) se for para OS. Bitola e fusível típico ficam no U2 (M1) — não neste N0.

2. Seis aulas (índice N0)

Índice canônico. Conteúdo = ementa N0 (“o aluno sai sabendo”). Aula não fecha sem as 3 perguntas de §4.

1 Energia zero e polaridade

Negativo primeiro. Tensão zero no ponto. Não improvisar carga/partida.

2 Ano + 6/12 V (1968)

Medir. 12 V = 1968. 1300/1967 ainda pode ser 6 V. Lâmpada e bobina não misturam. Fonte primária: D1 Pista C (Cap. 1 §5 = rascunho, não pré-requisito).

3 12 V ≠ alternador

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum. Conversão 6 → 12 e dínamo → alternador são OS diferentes.

4 Diagrama do ano + foto da caixa

Diagrama do ano do veículo. Foto da caixa. 8 vs 12 pólos = o que se vê (sem inventar boletim). Proibido um PDF 67-81 genérico.

5 Massas primeiro

Retorno ~0 V. Metal limpo. Sem massa, o resto mente.

6 Multímetro parado

V e continuidade no carro parado. Sem cheiro de queimado. Sem ponte perigosa.

3. Perguntas de fechamento A1-A6

Texto N0 §9, sem parafrase. Aula não fecha sem as 3 certas. Critério = resposta correta + evidência quando a aula pedir foto ou medida.

A1 · Energia zero

1. O que faz primeiro no negativo?

2. Como sabe energia zero no ponto?

3. O que **não** improvisar (carga/partida)?

A2 · 6 V / 12 V (1968)

1. Como medís parado?

2. O que é **1968** no BR?

3. 1967 BR sem medir — o que fazés?

A3 · 12 V ≠alternador

1. 12 V sem ser alternador?

2. As duas OS?

3. O que recusa num kit YT?

A4 · Diagrama + caixa

1. O que pedís antes do diagrama?

2. O que a foto decide?

3. Sem foto?

A5 · Massas

1. O que medís numa massa boa?

2. Antes de acusar peça?

3. O que fica fora?

A6 · Multímetro parado

1. O que medís parado?

2. Quando paras?

3. O que o N0 fecha / o que fica fora?

4. §10 Feedback — critério grátis vs M1

Número, bitola, crimp, rebuild e Ω completo = M1 / Biblioteca. Não são este curso.

Aula	Critério grátis (N0)	Número / procedimento = M1 (fora)
1	Negativo primeiro · tensão zero no ponto · sem ponte	Bitola de cabo · crimp
2	Medir · 1968 · não misturar lâmpada/bobina	Ω da bobina · PN
3	12 V $\neq$ alternador · duas OS	Rebuild / polarização (Biblioteca)
4	Diagrama do ano · foto caixa · o que se vê	Boletim inventado · bitola/fusível típico (U2)
5	Massa antes de acusar peça · retorno ~ 0 V (ideia)	Ω completo · terminal spec
6	V + continuidade parado · sem cheiro · sem ponte	Ensaio dinâmico · carga em marcha completa

Ordem no carro (D1): energia zero → ano/tensão → geração → foto caixa → massa → V parado

Visual obrigatório: dínamo vs alternador (aula 3) · caixa 8/12 (aula 4). §8 A.8 = par Drive dínamo+alt (heritagestocks · appletreekit); Commons secundário; caixa 12 = CIP1 505M; caixa 8 = appletreeauto 61–66 (Acervo).

Mito × correção

Mito	Correção Heros
12 V = 1967	1968 no BR
12 V = alternador	Dínamo 12 V comum · duas OS
Um PDF 67–81	Diagrama do ano + foto da caixa
1983 = fim / 2003 = fim BR	Nome oficial 1983 · fim BR 1996 · MX 2003

5. Quiz D1

fonte Notion Quiz D1 — gabarito na página editorial. 10 questões copiadas do cânon editorial (sem inventar).

1. No Fusca BR de produção, o vigia oval é típico do 1º nacional 1959?

- A) Sim, todo 1959 BR é oval
- B) Não — nacional típico já nasce com vigia retangular
- C) Só Itamar é retangular

2. A virada oficial Heros de 6 V → 12 V no Fusca BR é em qual ano?

- A) 1967 (calendário US)
- B) 1968
- C) 1970 (Fusão)

3. “12 V” no carro significa automaticamente alternador?

- A) Sim
- B) Não — dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum
- C) Só se a bateria for nova

4. Antes de fechar diagrama ou valor de OS elétrica, o que é obrigatório?

- A) Só o ano do CRLV
- B) Tensão medida + foto da caixa (e o que mais a D1/Pista C pede)
- C) Só a cor do chicote

5. Um 1300 modelo 1967 no BR ainda pode ser 6 V?

- A) Não, todo 1300 já é 12 V
- B) Sim — 1300/1967 ainda pode ser 6 V; 12 V = 1968
- C) Só se for importado

6. Lanterna “Fafá” (grandes redondas) reforça qual faixa típica?

- A) 1959–66
- B) 1979–86 e Itamar 93–96
- C) Só 1970–74

7. Fim da linha Fusca no Brasil é:

- A) 2003 (México)
- B) 1996
- C) 1986 (e nunca voltou)

8. Motor 1600 num visual de carroceria anos 60 — o que fazer?

- A) Datá-lo só pelo motor
- B) Marcar eras diferentes: carroceria/doc pra era do carro; motor = grupo propulsor atual
- C) Ignorar o motor

9. 8 vs 12 pólos na caixa: como o Heros decide?

- A) Sempre 12 a partir de 1968
- B) Pelo que a foto mostra (sem inventar boletim)
- C) Pelo anúncio da peça aftermarket

10. 1º Fusca com peças nacionais / inauguração Anchieta:

- A) 20/01/1959 e 1957
- B) 03/01/1959 e 18/11/1959
- C) 23/03/1953 (fundação) = 1º Sedan

Gabarito rápido: 1B · 2B · 3B · 4B · 5B · 6B · 7B · 8B · 9B · 10B

Critério de domínio

≥ 8/10 corretas e (se for box) foto da caixa + tensão medida anotadas na ficha D1.

6. Checklist de saída (N0) 1–7

Versão N0 — item 6 é ~0 V / metal limpo, não Ω completo de M1. Sem 1–4: não fecha valor de elétrica.

- ☐ Ano do veículo (não só CRLV).
- ☐ Tensão **medida** (6 / 12 / mista).
- ☐ Foto da caixa de fusíveis.
- ☐ Foto dínamo **ou** alternador.
- ☐ Foto do prefixo no bloco (se for olhar motor).
- ☐ Massas principais: retorno ~0 V / metal limpo (critério N0) — não Ω completo de M1.
- ☐ (Motor) tinware / correia / vazamento — fora do N0 elétrico; não orçar motor sem isso.

7. Sistêmicos elétricos E1–E3

Só elétrica. Não misturar superaquecimento / tinware no PDF de Aprendiz (outro ofício).

#	Sistêmico	Sintoma de rua	Onde o N0 toca
E1	Massa · chicote · soquete	Luz fraca, painel louco, fusível “sem motivo”	Aulas 5–6 (critério)
E2	6 V / 12 V misturado	Bobina queima, lâmpada estoura	Aulas 2–3
E3	Carga (dínamo vs alternador)	Bateria mora, luz acesa	Aula 3 (duas OS)

8. Fotos-modelo

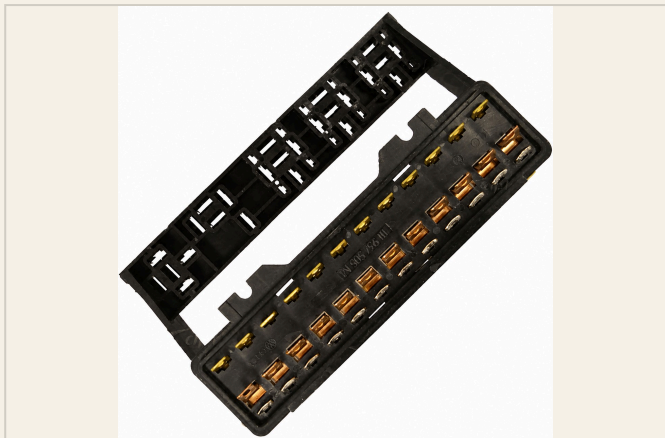
Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Sem IA. A.8 geração = **par Drive** dínamo vs alternador (heritagestocks · appletreekit). Commons GenAlt fica secundário / cite. Caixa 12 pólos = tipada CIP1 111 937 505 M. Caixa 8 pólos = tipada appletreeauto 61–66 (Acervo) (não CIP1).

caixa 8 pólos
APPLETREEAUTO 61-66



Fonte: appletreeauto 61-66 (Acervo). Type 1 · 8 pólos. Sem stock. Sem IA. Sem CIP1.

caixa 12 pólos
CIP1 · 505 M



Fonte: <https://www2.cip1.com/vwc-111-937-505-m/>. Type 1 · 12 pólos. Sem stock. Sem IA.

dínamo vs alternador
DRIVE · PAR A.8



Fonte: heritagestocks. Type 1 · dínamo. Sem stock. Sem IA.



Fonte: appletreekit. Type 1 · alternador. Sem stock. Sem IA.

Secundário / cite: Wikimedia Commons (N0_A8_engineGenAlt_SRC-commons.jpg) — bay, não o par de contraste Drive. Sem stock. Sem IA.

9. Fichas-histórico (didáticas · anonimizadas)

Acervo EDI- · Type 1 só · sem foto · sem cliente · sem placa. Cada ficha é exercício de critério, não Passaporte. Slots de foto = AUSENTE. Não inventar boletim.

H1 · Era B1 (1959–66)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H1
Era	B1 1959–66
Motor	1200 / código B (slot AUSENTE)
Tensão	6 V medida
Caixa	pré-12 pólos / foto (slot 8 AUSENTE)
Geração	dínamo 6 V (slot AUSENTE)
Carroceria	Vigia retangular nacional
Risco	E2 se misturar 12 V

- ☐ Aluno
- ☐ Ano/era
- ☐ V medida
- ☐ Foto caixa
- ☐ Foto gerador

Selo domínio: 4 ☐ + não misturar 12 V neste carro.

H2 · Era B2 (1967–69)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H2
Era	B2 1967–69
Motor	1300 / BF (1967 ainda pode 6 V)
Tensão	medir 6 ou 12 se ≥1968
Caixa	foto 8 vs 12 sem inventar boletim (AUSENTE)
Geração	dínamo 12 V comum se 12 V ≠alt automático
Armadilha	“12 V=1967” recusar · cânon 1968
Risco	E2 / E3

- ☐ Aluno
- ☐ Mediu V
- ☐ Ano ≠só CRLV
- ☐ Foto caixa
- ☐ Dínamo ou alt

Selo domínio: 4 ☐ + explica por que 1967 ≠12 V automático.

H3 · Era B4 (1975-86)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H3
Era	B4 1975-86
Motor	1600 BB (prefixo slot AUSENTE)
Tensão	12 V medida
Caixa	hipótese ≥1975 = 12 pólos só se foto confirmar (AUSENTE)
Geração	dínamo ou alt — duas OS
Carroceria	Fafá possível 79-86 — não data sozinha
Risco	E1 / E3

- ☐ Aluno
- ☐ 12 V medido
- ☐ Foto caixa 12
- ☐ Foto gerador
- ☐ Massa ~0 V N0

Selo domínio: 4 ☐ + não pede dínamo → alt como se fosse 6 → 12.

10. Próximo

Próximo: M1 chicote — ou agendar diagnóstico

Só com Passaporte tipado

Sem capa tipada (ano · tensão medida · foto caixa · foto gerador) = não montar Camada B para aquele carro. Este PDF leva só o esqueleto. Sem carro. Sem diagrama genérico.

B.1 Capa do carro (campos vazios)

Type 1 só. Campos = template. Nada preenchido.

ANO DO VEÍCULO Passaporte / tipagem — não só CRLV	TENSÃO MEDIDA 6 / 12 / mista — vazio
FOTO CAIXA 8 vs 12 = o que se vê — AUSENTE	FOTO GERADOR Dínamo ou alternador — AUSENTE
PLATAFORMA Type 1 só — outra plataforma = outro módulo	GATE Vazio até Passaporte tipado

B.2 Unifilar do ano

Gate: diagrama do *ano do veículo* + o que está no carro. Proibido um PDF 67–81 genérico. Acervo não inventa diagrama. Sem artefato tipado neste PDF.

B.3 Bitolas U2 — só M1

Só o trecho que a capa / laudo pedir. Fonte: Módulo Chicote U2 / Guia Bitolas. **Não** é conteúdo de Camada A / N0. Nada copiado aqui.

B.4 Blueprint do trecho

Só o circuito em jogo — não o chicote inteiro sem laudo. Sem SKU. Sem preço.

B.5 E1 / E2 / E3 (marcar só com evidência)

☐ E1 massa / chicote / soquete	☐ E2 6/12 misturado	☐ E3 carga (dínamo vs alt)
---	--	---

Ω completo = M1 — fora do critério N0 da Camada A. Sem evidência = sem marca.

B.6 O que pedir na OS (sem abrir OS)

- Pedir diagnóstico elétrico escrito com evidência (foto + valor medido).
- Pedir evidência fotográfica de entrada antes de peça.
- Não pedir upgrade dínamo → alternador como se fosse conversão 6 → 12 V.
- Sem número de OS viva. Sem placa. Sem abrir OS neste PDF.

Heros Custom — oficina. Documento interno. Não é publicação. Não Eletro.

Documento interno COM-PDF-APR-N0. Camada A = ensino Type 1. Camada B = esqueleto. Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Compilado da ementa N0 + briefing Aprendiz (04/09/2026). Aprendiz testa como aluno — não como curso no ar.